

Cerulean Ledger — Capacidades Horizontales

Documento de referencia para reportes. Cada capacidad es independiente, reutilizable por cualquier vertical, y está en producción.

1. Inmutabilidad

Garantía: Ningún registro puede ser alterado después de ser escrito.

- Cada bloque referencia el hash del anterior — alterar uno invalida toda la cadena
- Firmas digitales por transacción vinculadas a identidad del autor
- Merkle root por bloque permite detectar cualquier modificación

Métrica: 0 alteraciones posibles sin detección (verificable matemáticamente) **Aplica a:** Credenciales, voto, supply chain, auditoría

2. Criptografía post-cuántica

Garantía: Los registros de hoy seguirán protegidos cuando existan computadores cuánticos.

- ML-DSA-65 (FIPS 204, 2024) — firmas digitales
- SHA3-256 (FIPS 202) — hashing
- ML-KEM-768 (FIPS 203) — intercambio de claves
- Dual-signing — firma clásica + PQC simultánea para migración gradual
- Módulo criptográfico con self-tests automáticos y zeroización de claves

Métrica: Estándares NIST publicados agosto 2024. Mismos que adoptan Defensa USA y UE. **Aplica a:** Credenciales (títulos válidos 30+ años), voto (verificable a futuro), finanzas (regulador lo exigirá)

3. Canales (aislamiento de datos)

Garantía: Cada organización o consorcio opera en un espacio completamente separado.

- Ledger independiente por canal (bloques, transacciones, world state)
- Una organización no puede leer datos de otro canal

- Canales creados en runtime sin reiniciar la red

Métrica: Aislamiento total — no existe API que cruce datos entre canales **Aplica a:** Supply chain (un consorcio por canal), finanzas (un banco ve solo lo suyo), voto (una elección por canal)

4. Control de acceso (ACL + MSP)

Garantía: Nadie accede a nada a menos que esté explícitamente autorizado.

- Deny-by-default — toda operación está prohibida por defecto
- 3 roles: Admin, Peer, Client — extraídos del certificado X.509
- Autenticación via mTLS (certificados, no contraseñas)
- ACL por recurso — cada endpoint tiene su política

Métrica: 0 accesos sin autorización explícita **Aplica a:** Todas las verticales

5. Identidad descentralizada (DID)

Garantía: Cada participante controla su propia identidad. Nadie más puede revocarla o falsificarla.

- Formato `did:cerulean:identificador`
- Credenciales verificables emitidas entre DIDs
- Verificación criptográfica en milisegundos
- PIN (Argon2id) para autenticación simple de usuarios finales

Métrica: Verificación de credencial en <50ms vs 3-15 días hábiles manual **Aplica a:** Credenciales (emisión/verificación), voto (identidad del votante), supply chain (identidad de participantes)

6. Gobernanza on-chain

Garantía: Las decisiones colectivas quedan registradas, votadas y auditables. No hay decisiones unilaterales opacas.

- Propuestas con ciclo completo: submit → vote → pass → timelock → execute
- Votación ponderada con quorum y umbral configurable
- Cambios de parámetros del protocolo via gobernanza
- Auditoría pública de resultados sin revelar votos individuales

Métrica: 100% de decisiones de gobernanza auditables por cualquier observador **Aplica a:** Voto (es el producto mismo), supply chain (cambios de reglas), finanzas (cambios de política)

7. Smart contracts (Wasm + EVM)

Garantía: Reglas de negocio que se ejecutan automáticamente, de forma verificable y sin intermediarios.

- Wasmtime: fuel metering + memory limits, sin Docker
- revm: compatible con Solidity, MetaMask, Hardhat
- Lifecycle: install → approve → commit (multi-org)
- Upgrade manager con aprobación multi-organización

Métrica: Dos runtimes disponibles sin cambiar infraestructura **Aplica a:** Finanzas (lógica programable), supply chain (reglas automatizadas)

8. Ejecución paralela

Garantía: Miles de operaciones simultáneas sin cuellos de botella artificiales.

- Wave scheduler agrupa transacciones sin conflictos para ejecución concurrente
- Detección de conflictos RAW/WAW/WAR
- MVCC valida lecturas/escrituras al commit
- ~18,700 TX/s (motor), ~42 TPS (end-to-end HTTP con rate limiting)

Métrica: 4-9x más rápido que Hyperledger Fabric en micro-benchmarks **Aplica a:** Credenciales (emisión masiva), voto (miles de votos simultáneos), supply chain (checkpoints)

9. Consenso multi-modal

Garantía: La red acuerda la verdad sin depender de una autoridad central. Modelo seleccionable según el caso.

Modo	Tolerancia	Cuándo usarlo
Raft	Nodos caídos	Consortio confiable, máxima velocidad
BFT (HotStuff)	Nodos maliciosos	Red con adversarios potenciales

Modo	Tolerancia	Cuándo usarlo
DAG	Alta concurrencia	Múltiples propuestas simultáneas
DPoS	Selección por stake	Redes abiertas con validadores

Métrica: Finalidad determinística — un bloque committeado es final, sin esperas **Aplica a:** Todas las verticales

10. Verificación independiente (Light client)

Garantía: Un tercero puede verificar cualquier dato sin acceder al sistema completo.

- Cadena de headers compacta con verificación de QC (quorum certificate)
- Merkle proofs contra headers sincronizados
- Funciona desde dispositivos móviles e IoT

Métrica: Verificación desde celular sin instalar nodo completo **Aplica a:** Credenciales (verificar título desde celular), voto (auditar resultado)

11. Observabilidad y notificación

Garantía: Todo lo que ocurre en la red es monitoreado y notificable en tiempo real.

- WebSocket: eventos de bloques, transacciones y chaincode en tiempo real
- CSIRT webhook: eventos de seguridad reenviados automáticamente a SIEM/CSIRT
- Prometheus + Grafana: dashboards de salud, rendimiento y seguridad
- Health endpoint con status de todos los subsistemas

Métrica: Detección de incidentes en tiempo real, integrable con ANCI (Ley 21.663) **Aplica a:** Todas las verticales

12. Soberanía operacional

Garantía: La plataforma corre en tu infraestructura. No dependes de terceros, clouds, ni tokens públicos.

- Self-hosted (Docker, bare metal, o cloud privada)
- Sin dependencia de blockchain pública ni token cotizado
- Sandbox desplegable con un solo comando

- SDKs en JavaScript y Python para integración

Métrica: 0 dependencias externas para operar **Aplica a:** Todas las verticales — requisito regulatorio en gobierno y banca

Resumen cuantitativo

Indicador	Valor
Capacidades horizontales	12
Componentes en producción	57 de 58
Tests automatizados	1,445
Throughput motor	~18,700 TX/s
Throughput E2E (HTTP)	~42 TPS
Latencia p50	14ms
Estándares criptográficos	FIPS 204, 202, 203 (NIST 2024)
Compliance	Ley 21.663 (Chile) — mapeo completo
Verticales habilitadas	4 (credenciales, voto, supply chain, finanzas)